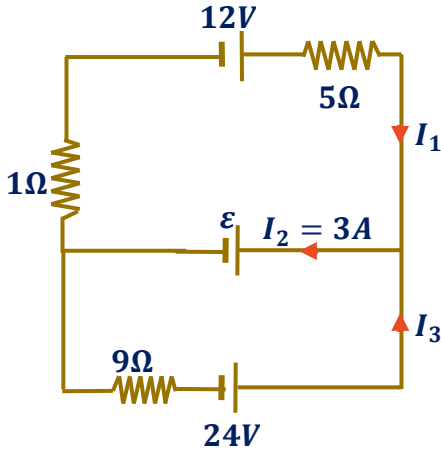
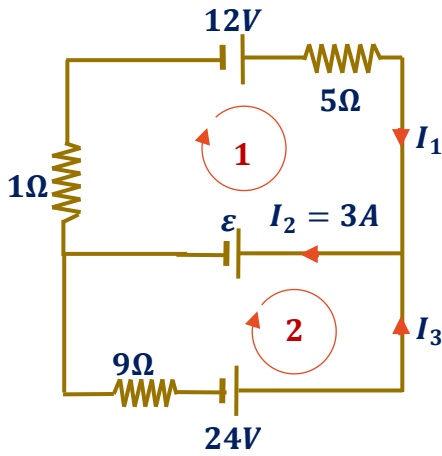




معتمداً على بيانات الشكل المجاور، وعلماً بأن المقاومة الداخلية للبطاريات مهملة احسب قيمة كل مما يأتي

- 1- شدة التيار (I_1)
- 2- شدة التيار (I_3).
- 3- القوة الدافعة الكهربائية (ε)



الحل: نطبق قانون كيرتشفوف الأول على نقطة التفرع فيكون

$$I_1 + I_3 = 3 \quad \text{--- (1)}$$

نطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة المغلقة (1)

$$\sum \Delta V = 0 = 12 - 5I_1 - \varepsilon - I_1$$

$$6I_1 + \varepsilon = 12 \quad \text{--- (2)}$$

نطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة المغلقة (2)

$$\sum \Delta V = 0 = \varepsilon - 24 + 9I_3$$

$$\varepsilon + 9I_3 = 24 \quad \text{--- (3)}$$

بالتعويض عن ($I_3 = 3 - I_1$) في معادلة (3)

$$\varepsilon + 9(3 - I_1) = 24$$

$$\varepsilon - 9I_1 = -3 \quad \text{--- (4)}$$

بضرب معادلة (2) في (1.5)

$$1.5\varepsilon + 9I_1 = 18 \quad \text{--- (5)}$$

بجمع معادلة (4) مع معادلة (5)

$$2.5\varepsilon = 15 \Rightarrow \varepsilon = 6V$$

بالتعويض عن قيمة ε في معادلة (2)

$$6I_1 + 6 = 12 \Rightarrow I_1 = 1A$$

بالتعويض عن قيمة ε في معادلة (3)

$$6 + 9I_3 = 24 \Rightarrow I_3 = 2A$$